

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Акрур Имад НКАбд-01-24

10 . 05 . 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

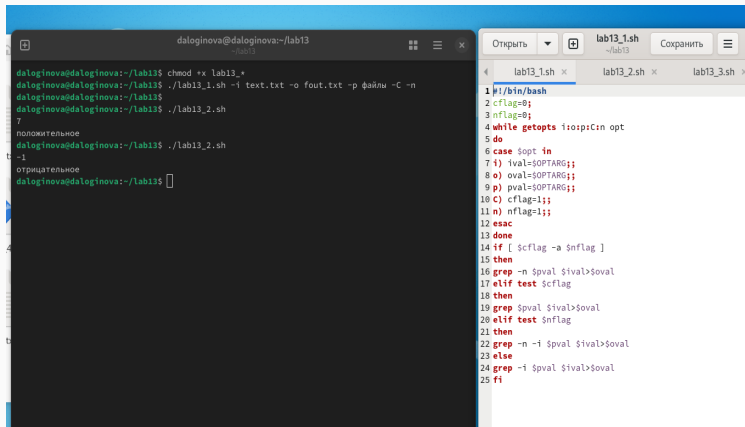
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки



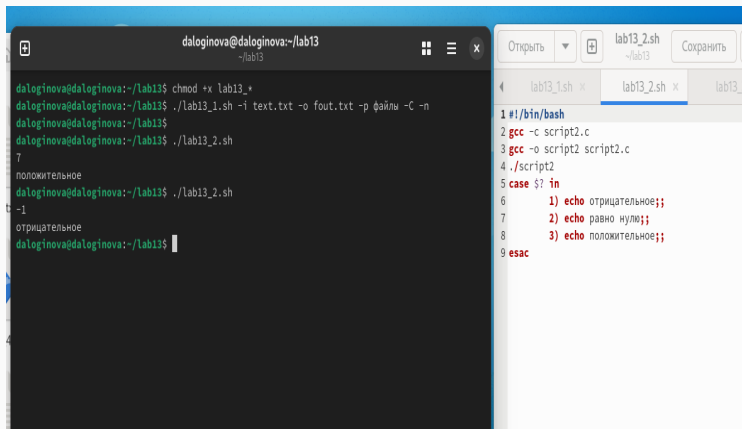
The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window, titled 'dalginova@dalginaova:~/lab13', shows the execution of several shell scripts. The file editor, titled 'lab13_1.sh', shows the source code of the first script.

```
dalginaova@dalginaova:~/lab13$ chmod +x lab13_*
dalginaova@dalginaova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
dalginaova@dalginaova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
7
положительное
dalginaova@dalginaova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
dalginaova@dalginaova:~/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2cflag=0;
3nflag=0;
4while getopts i:osp:C:n opt
5do
6case $opt in
7i) ival=$OPTARG;;
8o) oval=$OPTARG;;
9p) pval=$OPTARG;;
10C) cflag=1;;
11n) nflag=1;;
12esac
13done
14if [ $cflag -a $nflag ]
15then
16grep -n $pval $ival>$oval
17elif test $cflag
18then
19grep $pval $ival>$oval
20elif test $nflag
21then
22grep -n -i $pval $ival>$oval
23else
24grep -i $pval $ival>$oval
25fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar 'daloginova@daloginova:~/lab13' and shows the following commands and output:

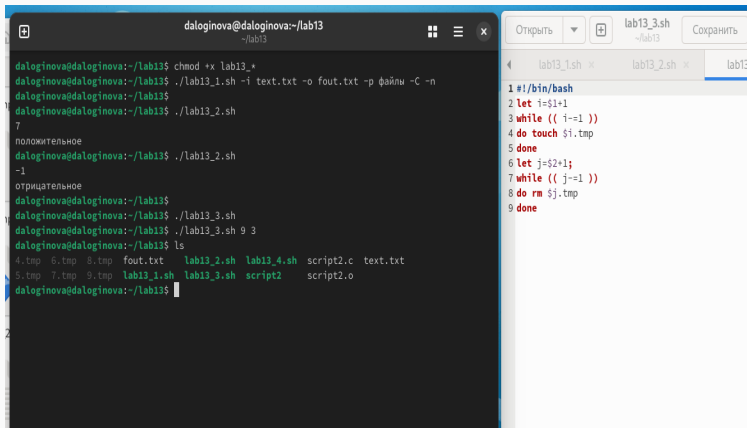
```
daloginova@daloginova:~/lab13$ chmod +x lab13_*
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
daloginova@daloginova:~/lab13$
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
7
положительное
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
daloginova@daloginova:~/lab13$
```

The code editor on the right has a title bar 'lab13_2.sh' and shows the following code:

```
1#!/bin/bash
2gcc -c script2.c
3gcc -o script2 script2.c
4./script2
5case $? in
6    1) echo отрицательное;;
7    2) echo равно нулю;;
8    3) echo положительное;;
9esac
```

Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar 'daloginova@daloginova:~/lab13' and shows the following commands and output:

```
daloginova@daloginova:~/lab13$ chmod +x lab13.*
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
daloginova@daloginova:~/lab13$
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
7
положительное
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
daloginova@daloginova:~/lab13$
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_3.sh
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_3.sh 9 3
daloginova@daloginova:~/lab13$ ls
4.tmp 6.tmp 8.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
5.tmp 7.tmp 9.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
daloginova@daloginova:~/lab13$
```

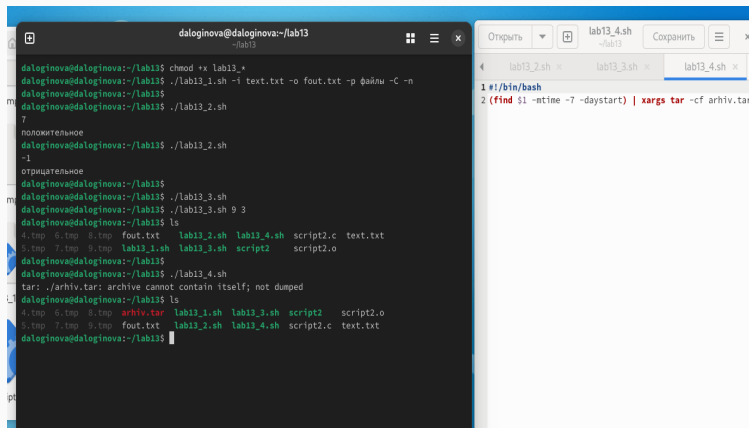
The file editor on the right has a title bar 'lab13_3.sh' and shows the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i--=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j--=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file manager side-by-side. The terminal window, titled 'daloginova@daloginova:~/lab13', displays the following commands and output:

```
daloginova@daloginova:~/lab13$ chmod +x lab13.*
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
7
положительное
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-1
отрицательное
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_3.sh
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_3.sh 9 3
daloginova@daloginova:~/lab13$ ls
4.tmp 6.tmp 8.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
5.tmp 7.tmp 9.tmp  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2    script2.o
daloginova@daloginova:~/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
daloginova@daloginova:~/lab13$ ls
4.tmp 6.tmp 8.tmp  arhiv.tar  lab13_1.sh  lab13_3.sh  script2    script2.o
5.tmp 7.tmp 9.tmp  fout.txt  lab13_2.sh  lab13_4.sh  script2.c  text.txt
daloginova@daloginova:~/lab13$
```

The file manager window, titled 'lab13_4.sh', shows the following commands:

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.